

厦门大学《微积分 I-1》课程期中试卷



试卷类型：理工类

A 卷 (☒) B 卷 (☐)

学年学期：2025-2026 第一学期 考试时间：2025.11.15

一、选择题：(每小题 4 分，共 20 分)

得 分	
评阅人	

1. 下列说法正确的是 ()。

- (A) 有界数列一定收敛; (B) 发散数列一定无界;
(C) 两个发散数列的和一定发散; (D) 两个收敛数列的和一定有界。

2. 下列函数极限不存在的是 ()。

- (A) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$; (B) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x}$; (C) $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin x$; (D) $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x}$ 。

3. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x^3 & x \leq 1 \\ x^2 & x > 1 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处 ()。

- (A) 左、右导数都存在; (B) 左导数存在, 但右导数不存在;
(C) 右导数存在, 但左导数不存在; (D) 左、右导数都不存在。

4. $x=1$ 是函数 $f(x) = \frac{1}{\frac{x}{e^{1-x}} - 1}$ 的 ()。

- (A) 可去间断点; (B) 跳跃间断点; (C) 无穷间断点; (D) 振荡间断点。

5. 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}) =$ ()。

- (A) 1; (B) 2; (C) 3; (D) 0。

二、填空题：(每小题 4 分，共 20 分)

得 分	
评阅人	

1. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-x}{x^2} = 3$, 则 $f'(0) =$ _____。

2. 设 $y = (x-1)(\frac{x}{x+1})^x$, 则其反函数的导数 $\frac{dx}{dy}|_{y=0} =$ _____。

3. 已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{x^3}{x^2+x} - ax - b) = 0$, 其中 a, b 均为实数, 则 $a =$ _____, $b =$ _____。

4. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = e^{-x^2} + 1 - 2\cos x$ 是关于 x 的_____阶无穷小。

5. 已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导, 且有 $f(1)=2, f(2)=3, f'(1)=1, f'(2)=2$ 以及 $f'(3)=3$, 设 $\varphi(x) = f(f(f(x)))$, 则 $\varphi'(1) =$ _____。

三、求下列函数极限：（每小题 7 分，共 14 分）

1. $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + x)^{\frac{1}{x}}$;

得 分	
评阅人	

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{x(1 - \cos x)}$ 。

得 分	
评阅人	

四、（本题 8 分）求曲线 $y = \ln |\sec x + \tan x| + \arcsin \frac{2x}{1+x^2}$ 在 $(0, 0)$ 处的切线方程和法线方程。

得 分	
评阅人	

五、(本题 10 分) 设函数 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$ 所确定,

求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{6}}$ 和 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{6}}$ 。

得 分	
评阅人	

六、(本题 10 分) 设方程 $xe^y + y + 1 = 0$ 确定了隐函数 $y = y(x)$, 求

$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$ 和 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0}$ 。

得 分	
评阅人	

七、(本题 10 分) 证明方程 $2xe^{1-x} = 1$ 有且只有两个实数根。

得 分	
评阅人	

八、(本题 8 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty]$ 上二阶可导, 且 $f''(x) < 0$, $f(0) = 0$ 。

证明: 对于任意两点 $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$, 都有 $f(x_1 + x_2) < f(x_1) + f(x_2)$ 。

得 分	
评阅人	